

1. Parte 1: Notas de Estudiantes

Para esta primera parte armamos una ventana que pide cinco notas. Después de ingresarlas, el programa calcula el promedio, la desviación estándar y nos dice cuál fue la mayor y la menor nota de todas.

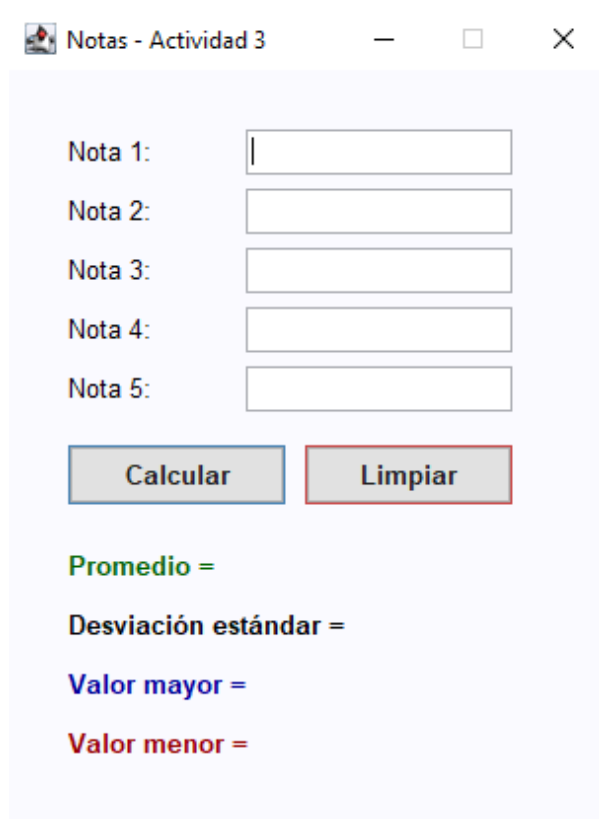
Cosas extra que le pusimos para que no falle:

- Manejo de errores por si el usuario mete letras en vez de números por accidente.
- Nos aseguramos de que no se pueda calcular nada si dejaron algún espacio en blanco.

1.1. Así se ve la interfaz

Aquí puse unas capturas de cómo funciona el programa paso a paso:

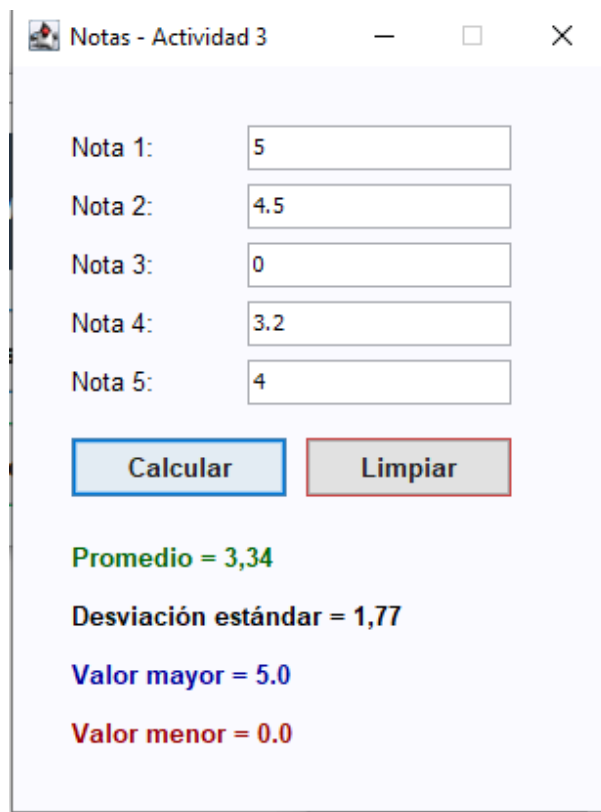
1. **Inicio:** Primero se abre la ventana vacía esperando las 5 notas.



The screenshot shows a window titled "Notas - Actividad 3" with a standard Windows title bar (minimize, maximize, close buttons). Inside the window, there are five labels "Nota 1:", "Nota 2:", "Nota 3:", "Nota 4:", and "Nota 5:" each followed by a text input field. Below these fields are two buttons: "Calcular" (highlighted with a blue border) and "Limpiar" (highlighted with a red border). At the bottom of the window, there are four lines of text, each followed by an equals sign: "Promedio =", "Desviación estándar =", "Valor mayor =", and "Valor menor =". The text is color-coded: "Promedio" is green, "Desviación estándar" is black, "Valor mayor" is blue, and "Valor menor" is red.

Figura 1: Ventana inicial esperando datos.

2. **Cálculo correcto:** Luego de darle a calcular con buenos datos, muestra los resultados abajo.



Nota 1: 5

Nota 2: 4.5

Nota 3: 0

Nota 4: 3.2

Nota 5: 4

Calcular Limpiar

Promedio = 3,34

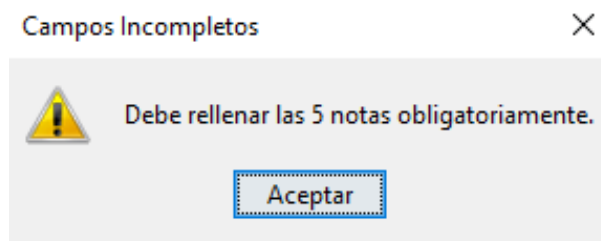
Desviación estándar = 1,77

Valor mayor = 5.0

Valor menor = 0.0

Figura 2: Resultados mostrados.

3. **Aviso por datos faltantes:** Si falta rellenar algo, sale este aviso para que el usuario complete todo.



Campos Incompletos

Debe rellenar las 5 notas obligatoriamente.

Aceptar

Figura 3: Aviso por campos vacíos.

4. **Aviso por texto inválido:** Y si metes texto raro o letras, el programa no se rompe, solo te avisa del error con un cuadro rojo.

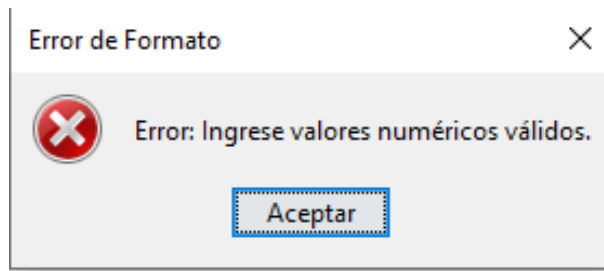
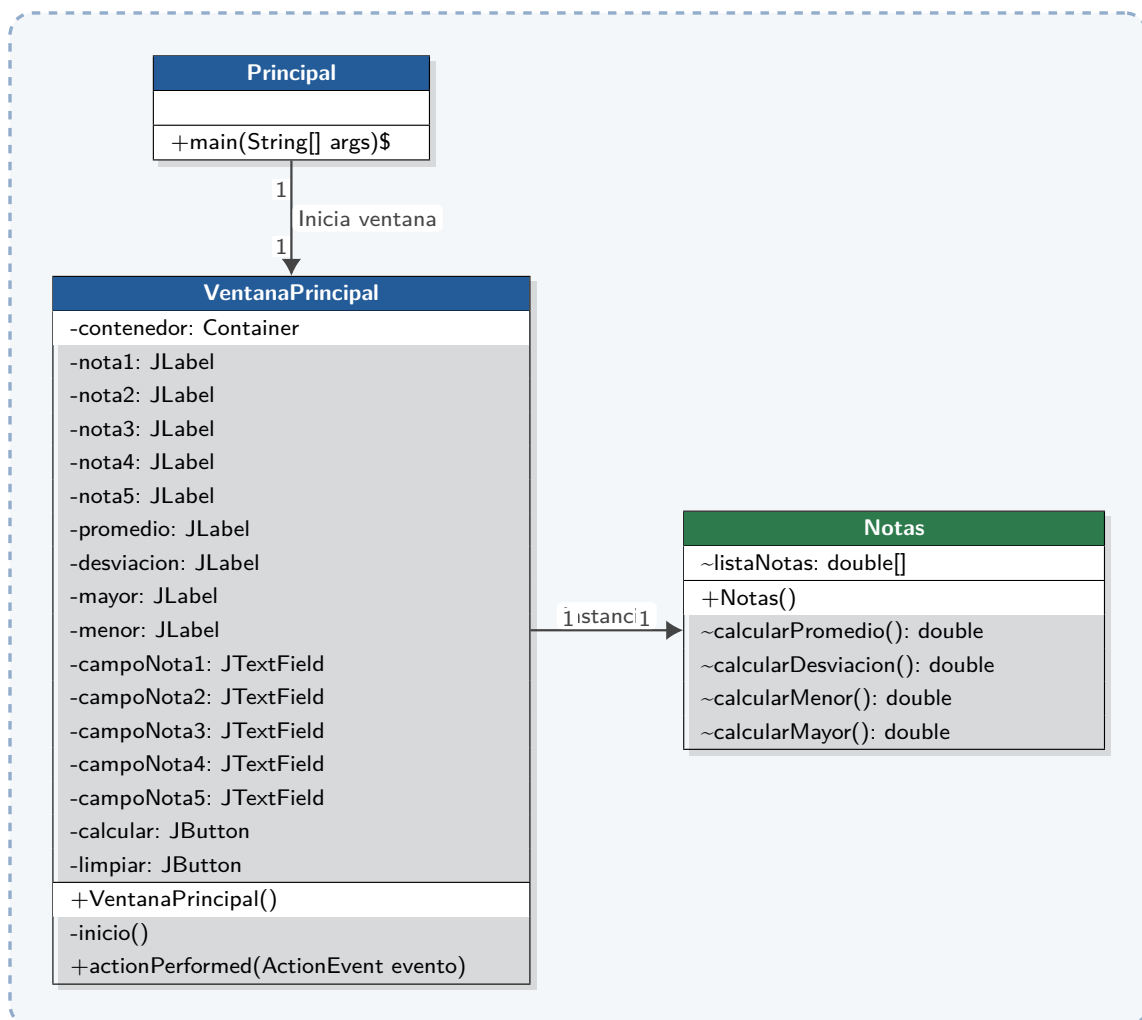


Figura 4: Error de formato numérico.

1.2. Diagrama de Clases (UML)

Se complementó la información del diagrama para reflejar detalladamente la estructura de la interfaz y la lógica de negocio.

Paquete: Notas



1.3. Cómo funciona por detrás

- **Cálculo:** Cuando metes las notas y le das a calcular, el código lee los textos, los convierte a números y llama a la clase Notas para hacer las matemáticas.

- **Reinicio:** Con el botón Limpiar se borran todos los campos de texto para poder hacer otro cálculo rápido.
- **Protección:** Le pusimos un bloque *try-catch* para atrapar los *NumberFormatException* y evitar que la app se caiga.

2. Parte 2: Cálculo de Figuras Geométricas

En esta segunda parte hicimos un programa para sacar el volumen y la superficie de tres figuras tridimensionales: Cilindro, Esfera y Pirámide. Utilizamos herencia, donde todas las figuras concretas heredan sus datos principales de una superclase genérica.

2.1. Vistas de la aplicación

La aplicación está dividida por pequeñas ventanas para cada figura.

1. **Menú principal de figuras:** Al principio sale este menú para escoger qué figura quieres calcular.

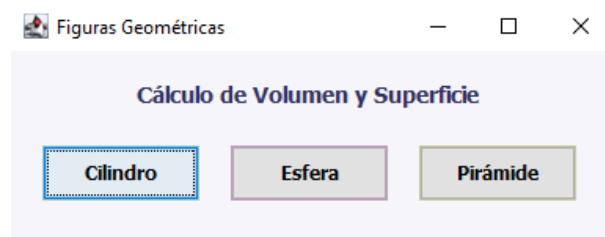


Figura 5: Ventana inicial de selección.

2. **Ventanas de cada figura:** Al abrirse, cada una pide los datos que necesita específicamente para su fórmula.

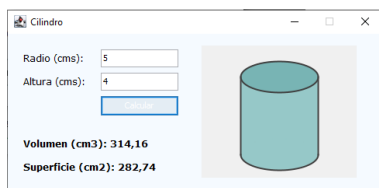


Figura 6: Datos del Cilindro.

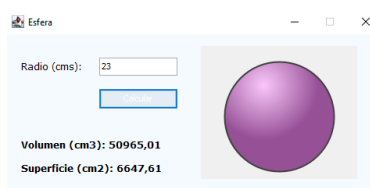


Figura 7: Datos de la Esfera.

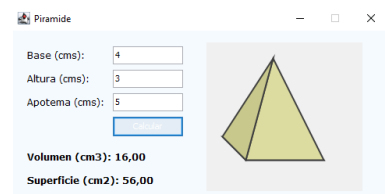


Figura 8: Datos de la Pirámide.

3. **Prevención de errores:** Igual que en el ejercicio anterior, controlamos que si pones letras en vez de números, el programa te avise.

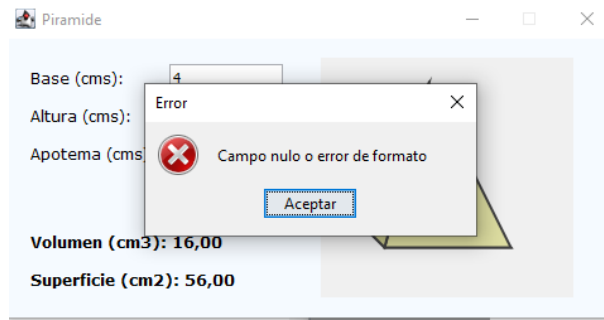
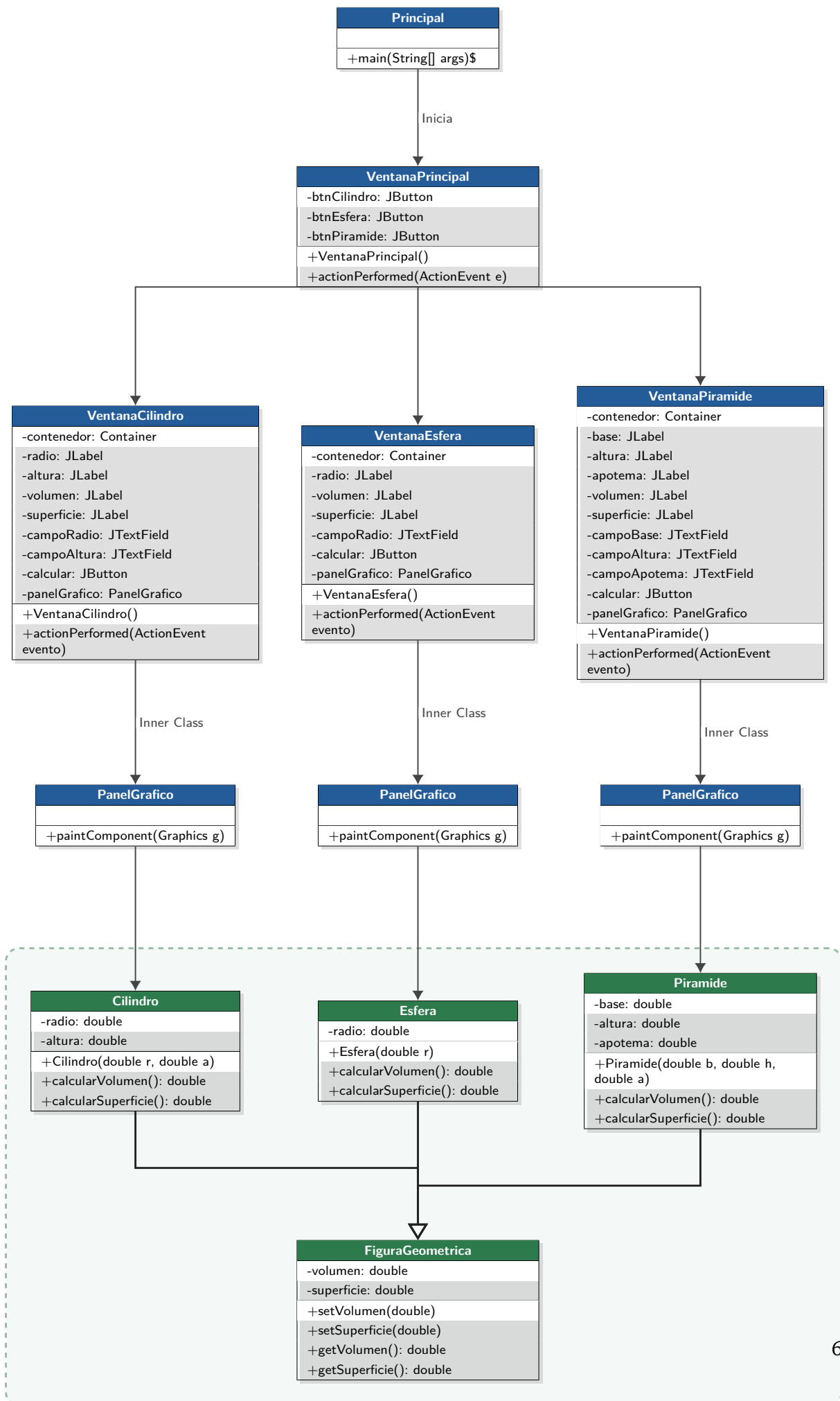


Figura 9: Aviso de error en el formato.

2.2. Diagrama de Clases (UML)

Se agregó información de las clases internas (*PanelGrafico*) usadas para dibujar los sólidos mediante la librería Graphics2D.



3. Cómo probar el proyecto y Menú Principal

Para que todo sea más fácil de revisar y no tener los archivos sueltos, creamos una ventana extra de **Menú Principal** (*MenuActividad3*). Este menú agrupa todo y te deja saltar entre el sistema de Notas y el de las Figuras sin salir del programa.

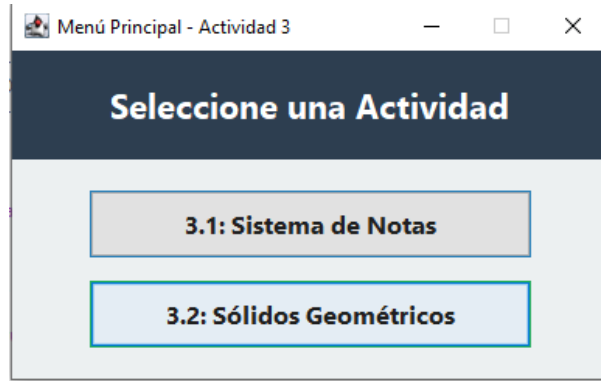


Figura 10: El menú que unifica toda la actividad 3.

Para correrlo, solo hay que abrir una consola en la carpeta raíz y ejecutar el archivo '.jar' que ya dejamos compilado, usando este comando:

```
java -jar Actividad_3_Menu.jar
```

3.1. Repositorio

El proyecto está subido aquí: <https://github.com/cioranemil/poo-trabajo>